

TD 9 : Modèles Bayésiens

Correction

1 MLE

Pour des données X que l'on souhaite modéliser par une loi de Bernoulli, calculez le paramètre p maximisant la vraisemblance de ces données.

On rappelle que pour une loi de Bernoulli de paramètre p :

$P(X = k) = p^k(1 - p)^{(1-k)}$ avec k valant 0 ou 1.

On cherche :

$$\theta^* = \operatorname{argmax}_{\theta} \mathcal{L}(\theta)$$

Dans le cas d'une modélisation des données par une loi de Bernoulli nous avons alors :

$$\theta^* = \operatorname{argmax}_{\theta} \log \mathcal{L}(\theta) \tag{1}$$

$$= \operatorname{argmax}_{\theta} \log \prod_{n=1}^N P(x_n; \theta) \tag{2}$$

$$= \operatorname{argmax}_{\theta} \sum_{n=1}^N \log P(x_n; \theta) \tag{3}$$

$$= \operatorname{argmax}_{\theta} \sum_{n=1}^N \log(p^{x_n}(1 - p)^{(1-x_n)}) \tag{4}$$

$$= \operatorname{argmax}_{\theta} \sum_{n=1}^N x_n \log p + \sum_{n=1}^N (1 - x_n) \log(1 - p) \tag{5}$$

Détail des étapes : (1) définition, (2) définition, (3) $\log(a \cdot b) = \log(a) + \log(b)$, (4) passage à la fonction de densité, (5) $\log(a \cdot b) = \log(a) + \log(b)$ et $\log(a^b) = b \log(a)$.

Comment trouver le minimum d'une fonction concave ? C'est le point où sa dérivée s'annule (et où sa dérivée seconde est positive, sinon c'est un maximum). Nous allons donc dériver l'expression selon p pour trouver $\theta^* = p^*$:

$$\frac{\partial \log \mathcal{L}(\theta)}{\partial p} = \frac{1}{p} \sum_{n=1}^N x_n - \frac{1}{1-p} \sum_{n=1}^N (1-x_n)$$

On cherche le point p^* où la dérivée s'annule :

$$\begin{aligned} \frac{1}{p^*} \sum_{n=1}^N x_n - \frac{1}{1-p^*} \sum_{n=1}^N (1-x_n) &= 0 \\ \iff (1-p^*) \sum_{n=1}^N x_n &= p^* \sum_{n=1}^N (1-x_n) \\ \iff \sum_{n=1}^N x_n - p^* \sum_{n=1}^N x_n &= Np^* - p^* \sum_{n=1}^N x_n \\ \iff \sum_{n=1}^N x_n &= Np^* \\ \iff p^* &= \langle x \rangle \end{aligned}$$

On vient donc de prouver que la meilleure estimation pour le paramètre p de la loi de Bernoulli modélisant nos données est la moyenne empirique de nos données, c'est cohérent.

2 Bayésien naïf – Implémentation en Python

Suivre le fichier : https://github.com/LeoPlanche/IAS_MIAEparApprentissage/blob/main/TD9-BayésienNaif/TP9-BayésienNaifSurMNIST.ipynb